Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

# КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 10

по дисциплине «Элементы систем автоматики»

## Счётчики

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭСА.10 КЛ

Преподаватель: Сивкова А.П.,
Кульмухаметова А.С.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ . . . . . 2
1 КЛАССИФИКАЦИЯ СЧЁТЧИКОВ . . . . . 2
1.1 Признаки классификации . . . . . 2
Выводы по разделу один . . . . . 3
2 АСИНХРОННЫЕ ДВОИЧНЫЕ СЧЁТЧИКИ . . . . . 3
2.1 Принцип действия . . . . . 3
2.2 Достоинства и недостатки . . . . . 3
Выводы по разделу два . . . . . 3
3 СИНХРОННЫЕ СЧЁТЧИКИ . . . . . 3
3.1 Синхронные двоичные счётчики . . . . . 3
3.2 Синхронные двоично-десятичные счётчики . . . . . 4
3.3 Реверсивные счётчики с предустановкой . . . . . 4
3.4 Применение счётчиков . . . . . 4
Выводы по разделу три . . . . . 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК . . . . . 4

## ВВЕДЕНИЕ

Счётчик – последовательностное устройство, подсчитывающее входные импульсы и хранящее их число в виде кода. В лекции рассмотрены классификация счётчиков, асинхронные и синхронные двоичные счётчики, синхронные двоично-десятичные счётчики, коэффициент счёта и применение счётчиков.

## 1 КЛАССИФИКАЦИЯ СЧЁТЧИКОВ

### 1.1 Признаки классификации

– по направлению счёта: суммирующие (каждый импульс увеличивает код на 1), вычитающие (уменьшают) и реверсивные (направление задаётся управляющим сигналом);

– по способу переключения триггеров: асинхронные (последовательные – каждый триггер переключается выходом предыдущего) и синхронные (параллельные – все триггеры тактируются одновременно);

– по коэффициенту счёта (модулю) $K_{сч}$ – числу состояний: двоичные ($K = 2^n$), двоично-десятичные ($K = 10$), с произвольным модулем;

– по коду: двоичные, двоично-десятичные, в коде Грея, кольцевые.

Коэффициент счёта – число импульсов, после которого счётчик возвращается в исходное состояние; n-разрядный двоичный счётчик имеет $K = 2^n$ и считает от 0 до $2^n - 1$.

**Выводы по разделу один**

1) Счётчики: суммирующие, вычитающие, реверсивные; асинхронные и синхронные; $K_{сч} = 2^n$ для двоичного.

## 2 АСИНХРОННЫЕ ДВОИЧНЫЕ СЧЁТЧИКИ

### 2.1 Принцип действия

Асинхронный двоичный счётчик – цепочка Т-триггеров (JK-триггеров с J = K = 1 или D-триггеров с D = не Q), где вход каждого следующего триггера соединён с выходом предыдущего. Первый триггер переключается каждым входным импульсом, второй – каждым вторым и т. д.; каждый разряд делит частоту на 2. Для суммирующего счётчика при переключении по спаду вход следующего триггера подключают к прямому выходу предыдущего, для вычитающего – к инверсному (или наоборот при переключении по фронту).

### 2.2 Достоинства и недостатки

Достоинства: простота, минимум связей, малая нагрузка на источник импульсов. Недостатки: задержка установления кода растёт с числом разрядов ($n \cdot t_{зд}$) – переключение распространяется «волной»; во время переходного процесса на выходах кратковременно появляются ложные коды, что ограничивает быстродействие и требует стробирования при дешифрации.

**Выводы по разделу два**

1) Асинхронный счётчик – цепочка Т-триггеров, каждый делит частоту на 2; задержка $n \cdot t_{зд}$ и ложные коды при переключении.

## 3 СИНХРОННЫЕ СЧЁТЧИКИ

### 3.1 Синхронные двоичные счётчики

В синхронном счётчике тактовые входы всех триггеров соединены параллельно, а переключение разрешается логикой: триггер разряда i переключается, если все младшие разряды равны 1 ($J_i = K_i = Q_0 \cdot Q_1 \cdot \ldots \cdot Q_{i-1}$). Схемы переноса бывают последовательные (цепочка элементов И – проще) и параллельные (каждый триггер имеет многовходовый элемент И от всех младших разрядов – быстрее). Все разряды переключаются одновременно, задержка не

зависит от числа разрядов, ложных кодов нет.

### 3.2 Синхронные двоично-десятичные счётчики

Двоично-десятичный счётчик (декада) имеет K = 10: после состояния 1001 (9) следующий импульс возвращает его в 0000, формируя сигнал переноса в следующую декаду. Это достигается логикой обратных связей, блокирующей переход в состояния 1010–1111, или сбросом при обнаружении кода 1010. Декады соединяют последовательно для многоразрядного десятичного счёта и индикации.

### 3.3 Реверсивные счётчики с предустановкой

Интегральные реверсивные счётчики имеют входы суммирования и вычитания (или вход направления), параллельные входы предустановки $D_0 \ldots D_3$ и вход загрузки, сброс, выходы переноса и заёма для наращивания разрядности. Режимы: счёт вверх, счёт вниз, параллельная загрузка, сброс, хранение.

### 3.4 Применение счётчиков

– подсчёт событий (изделий, оборотов, импульсов датчиков);
– делители частоты – счётчик с модулем K делит частоту в K раз;
– формирование временных интервалов и генерация ШИМ: счётчик сравнивают с кодом уставки цифровым компаратором – выход активен, пока код счётчика меньше уставки;
– измерение частоты и периода.

Входы счётчиков от механических контактов требуют подавления дребезга – многократного замыкания и размыкания контактов в течение нескольких миллисекунд. Способы: RS-триггер с переключающим контактом, RC-цепь с триггером Шмитта, программная задержка повторного опроса.

### Выводы по разделу три

1) Синхронный счётчик: общий такт, переключение по логике переноса, нет ложных кодов.
2) Двоично-десятичный счётчик – K = 10, перенос после 1001; счётчики – делители частоты, формирователи ШИМ.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Элементы систем автоматики : лекции, презентации, вопросы для подготовки [Электронный ресурс] / А.П. Сивкова, А.С. Кульмухаметова. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219308 (дата обращения: 11.10.2026).

2 Угрюмов, Е.П. Цифровая схемотехника : учебное пособие для вузов / Е.П. Угрюмов. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010.